



MINIMIZACION DE AUTÓMATAS

Minimizar un autómata es hallar un Autómata Finito que tenga el mismo comportamiento con menor cantidad de estados. Para ello el conjunto de estados S de un Autómata Finito será particionado y los bloques de esa partición se usarán para la definición de un nuevo Autómata Finito. Las condiciones para la existencia de este nuevo autómata son:

- Todos los estados en un bloque dado de la partición deben tener, dado un símbolo $i \in \Sigma$, próximos estados bajo δ , que pertenezcan a su vez a un mismo bloque de la partición.
- Todos los estados de un bloque dado de la partición deben tener la misma salida o pertenecer a F (o no) en el caso de Autómatas Finitos Reconocedores.

Dado un Autómata Finito $M = (S, \Sigma, s_0, \delta, f_0)$ se dice que $s_j \neq s_0$ es un *estado inalcanzable* de M si $\nexists s_i \in S, \nexists i \in \Sigma: \delta(s_i, i) = s_j$.

Nota: en un diagrama de estados los estados inalcanzables son los estados que no tienen arcos incidentes.

Ejemplo: Sea $M = (\{s_0, s_1, s_2, s_3\}, \{0, 1\}, \delta, s_0, \{s_2, s_3\})$

δ	0	1
s_0	s_2	s_3
s_1	s_3	s_0
s_2	s_1	s_3
s_3	s_0	s_1

s_2 es estado inalcanzable.

Dos estados s_i, s_j del Autómata Finito M son equivalentes si para toda cadena de entrada $w \in \Sigma^*$ $\delta(s_i, w) = s_k$ y $\delta(s_j, w) = s_l$, donde $s_k, s_l \in F$ o $s_k, s_l \notin F$.

Nota:

- Se comparan estados de un mismo Autómata Finito y no entre dos Autómatas Finitos.
- Si a partir de un estado s_i una cadena $x \in \Sigma^*$ termina en un estado aceptador, entonces s_j también, pues son equivalentes.
- La definición de estados equivalentes para Autómatas Finitos traductores es: Dos estados s_i, s_j de un Autómata Finito M son equivalentes si para cualquier cadena w es la misma, que comenzando en el estado s_j con la cadena w . $f_0(\delta(s_i, w)) = f_0(\delta(s_j, w))$

Dos estados s_i, s_j del Autómata Finito M son k -equivalentes si para $w \in \Sigma^*$ con $\text{long} \leq k$ $\delta(s_i, w) = s_k$ y $\delta(s_j, w) = s_l$, donde $s_k, s_l \in F$ o $s_k, s_l \notin F$ o para Autómatas Finitos traductores $f_0(\delta(s_i, w)) = f_0(\delta(s_j, w))$

Una relación de equivalencia R sobre el conjunto S se dice que refina a la relación de equivalencia R' definida sobre S , si $xRy \rightarrow xR'y, \forall x, y \in S$.



Se dice que R refina R' si las clases de equivalencia de R están formadas a partir de dividir las clases de R' en clases más chicas. Por ejemplo la k -equivalencia refina la $(k-1)$ -equivalencia, más aún la k -equivalencia refina la r -equivalencia para $r < k$.

Algoritmo para minimizar el Autómata Finito M

1. Eliminar del conjunto de estados S los estados inalcanzables y llamar a este nuevo conjunto T .
2. Particionar T en dos clases formadas por los estados 0-equivalentes, es decir, una clase de estados reconocedores y otra de no reconocedores.
3. $k := 0$
4. Repetir:
 Determinar las clases $(k+1)$ -equivalentes como un refinamiento de las k -equivalentes, es decir: s_i, s_j son $(k+1)$ -equivalentes si y solo si s_i, s_j son k -equivalentes y $\delta(s_i, i), \delta(s_j, i)$ son k -equivalentes $\forall i \in \Sigma^*$.
5. $k := k + 1$
 hasta que las clases $(k+1)$ -equivalentes sean iguales a las k -equivalentes.
6. Usar las clases k -equivalentes determinadas para definir el autómata minimal.

Ejemplo: Usar el algoritmo para minimizar el siguiente autómata $M = (S, \Sigma, s_0, \delta, F)$

$$S = \{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$F = \{s_1, s_3, s_4, s_6\}$$

δ	0	1
s_0	s_2	s_3
s_1	s_3	s_2
s_2	s_0	s_4
s_3	s_1	s_5
s_4	s_6	s_5
s_5	s_2	s_0
s_6	s_4	s_0

En M no existen estados inalcanzables, entonces $T = S$. Los estados 0-equivalentes de M (o también $|0|$) son:

$$|0| = \{s_0, s_2, s_5\} \{s_1, s_3, s_4, s_6\}$$

Luego:

$$|1| = \{s_0, s_2\} \{s_5\} \{s_1, s_3, s_4, s_6\}$$

$$|2| = \{s_0, s_2\} \{s_5\} \{s_1, s_6\} \{s_3, s_4\}$$

$$|3| = \{s_0, s_2\} \{s_5\} \{s_1, s_6\} \{s_3, s_4\}$$

Como las clases 2-equivalentes son iguales a las 3-equivalentes se termina el refinamiento de clases. Renombramos los estados para construir a M minimizado.



$$M' = (S', \Sigma, [s_0], \delta', F')$$

$$S' = \{s_0', s_1', s_3', s_5'\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$F = \{s_1', s_3'\}$$

$$s_0' = \{s_0, s_2\}$$

$$s_1' = \{s_1, s_6\}$$

$$s_3' = \{s_3, s_4\}$$

$$s_5' = \{s_5\}$$

δ'	0	1
s_0'	s_0'	s_3'
s_1'	s_3'	s_0'
s_3'	s_1'	s_5'
s_5'	s_0'	s_0'